

프로젝트 계획서

What doing?

부제: 행사 일정 간편 조회

프로젝트 명	What doing?
개발 분야	웹페이지
프로젝트 팀명	뭐하지?
팀원 (이름, 학번)	이대성, 202104027 김태운, 202104009
교과목명	프로젝트관리론
담당교수	현 우 석 교수님
제출날짜	2025.11.16

목 차

1. 프로젝트 개요

1.1 개발 배경 및 필요성	1
1.2 개발 목적	1
1.3 주요 내용	2
1.3 기대효과 및 활용방안	4

2. 시스템 요구분석서

5

2.1 문제	5
2.2 배경지식	5
2.3 환경 및 시스템 모델	5
2.4 기능적 요구	6
2.5 비기능적 요구	7
2.6 시스템 사용자 인터페이스	7

3. 국내·외 관련 분야 현황

9

4. 참고문헌

13

5. 프로젝트 설계

5.1 개발 환경	14
5.2 시스템 구조도	15
5.3 시스템 설계	16
Class Diagram	16
Use-case Diagram	17
Use-case 명세서	18
Sequence Diagram	30

6. 팀 활동

6.1 팀 역할 분담	31
5.2 팀원별 활동 일지	32

1. 프로젝트 개요

1.1 개발 배경 및 필요성

● 개발 배경

- 본인이 교회에서 교사로 봉사를 하다 보니 학생이나 학부모님들이 앞으로의 일정이나 행사가 궁금하다면 교사 또는 교역자에게 개인적으로 연락해 일정을 알아내야 한다는 불편함이 있었다.
- 학부모나 학생들뿐만 아니라 교사와 교역자들 또한 이전에 결정된 행사 일정에 대해 잊어버리는 경우도 간혹 생겼다. 이 경우 전에 회의했던 회의록을 다시 찾아보거나 회의 때 각자 캘린더에 저장해둔 내용을 참고해서 행사 일정을 알아내야 하는 불편함이 있었다.
- 교회뿐만 아니라 현재 재학 중인 학교에서도 일정에 관한 내용이 궁금하다면 직접 공지 게시판에 찾아봐야 하는 불편함이 있다.
- 게시판을 찾는 중에도 게시판에 올라와 있는 다른 글들 때문에 한눈에 알아보기 어려우며, 원하는 내용을 찾기도 쉽지 않다는 불편함이 있다.
- 그렇다고 해서 일정이 올라와 있는 게시판에 검색 기능이 잘 구현된 것도 아니다. 검색 기능이 정확하지 않기 때문에 보통 검색 기능을 사용하지 않고 대부분 직접 스크롤 하여 원하는 공지를 찾는다.

● 필요성

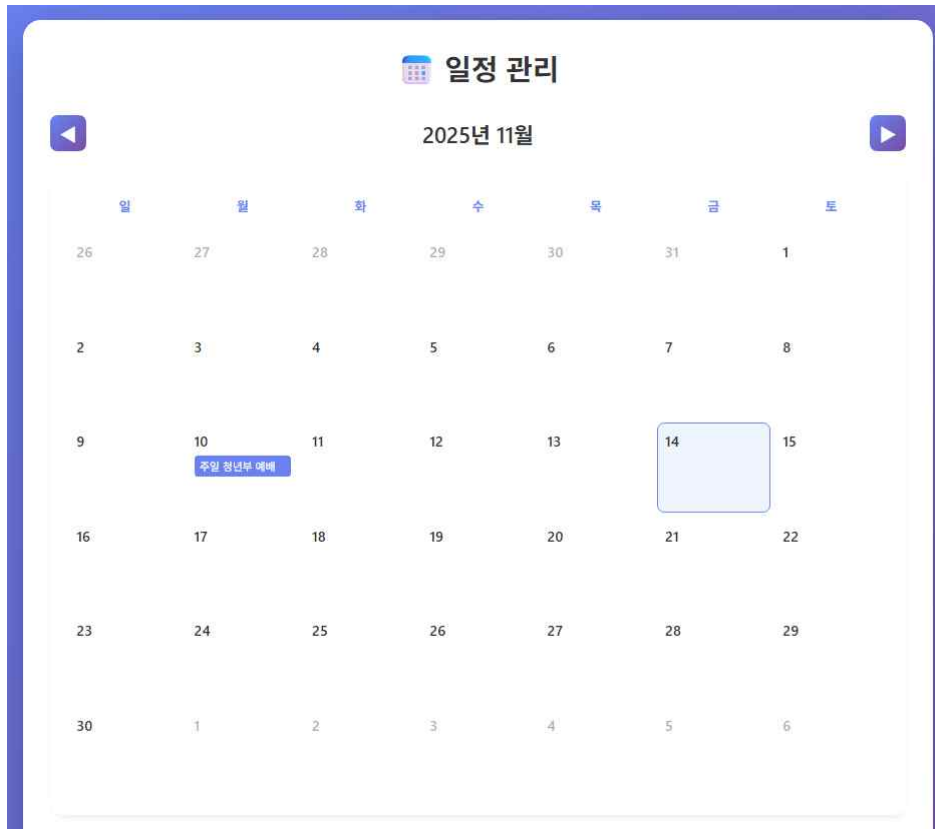
- 교역자나 교사와 같은 기관의 담당자에게 일정을 직접 물어보지 않아도 웹사이트에서 쉽게 행사 일정 내용을 확인할 수 있다.
- 행사 일정 목록들은 웹사이트에 접속한 사용자 모두에게 제공되기에 기관의 담당자 또한 해당 웹사이트에 접속하여 일정에 관한 내용을 쉽게 확인할 수 있다.
- 기관의 사이트에서 행사 일정의 내용을 직접 찾아야 경우가 발생한다. 하지만 전자기기 사용이 어려운 사용자는 직접 기관의 사이트를 검색해서 찾아내고, 해당 웹사이트에서도 일정이 있는 페이지 또는 게시판을 직접 찾기에는 어려움이 있다.
- 교회뿐만이 아닌 여러 가지 행사가 있는 학교, 어린이집, 복지관 같은 기관에서도 사용할 수 있다.
- 공지 게시판에 행사 일정을 함께 올리는 것이 아닌 달력의 형태로 정보가 제공되기 때문에 많은 행사 일정들을 한 눈으로 확인할 수 있다.
- 사용자가 직접 달력을 찾아보지 않아도 자연어로 행사 일정을 질문하면 답변을 얻을 수 있다.

1.2 개발 목적

- 어린이집, 교회, 학교 등의 기관에서 사용할 수 있는 일정 관리 및 일정의 내용을 확인할 수 있는 웹페이지를 만든다.
- 관리자가 일정을 추가하면 해당 웹페이지에 접속하는 사람들은 언제 어느 행사, 일정이 있는지와 일정의 내용을 알아볼 수 있도록 한다.
- 캘린더를 직접 찾아보지 않아도 자연어를 사용해 일정을 물어보면(예시 : "이번 주 일요일 행사 뭐 있어?") AI가 데이터베이스에 저장된 일정 데이터를 참고하여 일정에 관한 내용을 얻을 수 있도록 한다.

1.3 주요 내용

- 웹페이지 달력 구성



- 웹페이지에 접속했을 경우 사용자가 행사 일정을 한눈에 확인해볼 수 있도록 다음과 같은 달력이 제공된다.
- 세부 사항을 확인해보고 싶을 때 일정을 누르면 다음과 같이 일정 시작일시, 종료일시, 일정의 내용이 출력된다.



● 자연어로 일정 질문

🗨 자연어로 일정 조회하기

예: 저번주 일요일 일정 뭐했니 조회

- 사용자가 달력을 직접 찾아보지 않고도 자연어로 일정에 대해 질문했을 경우 응답해준다.
- 사용자가 질문을 했을 경우 google Gemini API를 호출하여 질문을 전송한다.
- API가 질문을 전송받았을 경우 해당 질문에 맞게 SQL 쿼리문을 작성한다.
- 작성한 쿼리문에 대한 조회 결과를 가지고 API를 다시 호출, 조회 결과에 맞는 자연어 응답을 생성한다.
- 사용자에게 생성한 자연어 응답을 제공한다.
- 이로써 직접 달력을 찾아보지 않고 자연어로 일정을 물어봐도 사용자는 일정에 대한 정보를 알아낼 수 있다.

● 일정 추가

+ 일정 추가

일정 이름

2025-11-12 오후 01:13

2025년 11월

↑ ↓

일	월	화	수	목	금	토
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

식제

오늘

13

오후

02

14

03

15

04

16

05

17

06

18

07

19

08

20

오전

일정 추가

- 관리자 권한이 있는 사용자는 일정을 추가할 수 있다.
- 일정 이름, 시작일시, 종료일시를 선택하여 행사의 시간을 기록한다.
- 행사 일정의 내용을 작성하여 해당 행사의 세부 사항 또한 기록할 수 있다.

1.4 기대효과 및 활용방안

● 기대효과

- 직접 기관의 사이트를 검색해서 찾아내고, 해당 웹사이트에서도 일정이 있는 페이지 또는 게시판을 직접 찾는 과정이 필요하지 않다. 웹앱 형태로 일정이 제공되기 때문에 쉽게 접근하여 정보를 얻을 수 있다.
- 접근이 쉬우므로 전자기기 사용이 익숙하지 않은 사용자들 또한 간편하게 정보를 얻을 수 있다.
- 캘린더에서 일정을 직접 찾아보지 않고 자연어로 일정을 질문하여 간단하게 일정의 내용을 알 수 있다.

● 활용방안

- 쉽게 접근할 수 있도록 웹페이지를 설계하여 교회, 학교와 같은 기관뿐만 아닌 복지관, 가족센터, 어린이집같이 노약자, 장애인, 다문화가정, 학부모처럼 다양한 사용자가 있는 다른 기관에서도 해당 웹페이지를 사용할 수 있다.
- 타이핑이 어려운 사용자들을 위해, 추후 음성 인식 기능까지 추가하여 타이핑을 하지 않아도 말을 통해서 질문을 할 수 있도록 한다.

2. 시스템 요구분석서

버전	주저자	버전 설명	완성 날짜
0.1	김태운	초안 작성	2025/11/13
0.2	김태운	국내·외 관련 분야 현황 및 참고문헌 작성	2025/11/14
0.2	이대성	기능적 요구 보완, 시스템 UI 작성	2025/11/15

시스템 개요

2.1 문제

현재 학교나 회사 등 공공기관 웹사이트에 들어가 보면 학사일정이나 연간 계획표를 보는 곳이 있다. 하지만 pdf 파일이나 텍스트로만 적혀있어 가독성이 떨어지고 한눈에 보기 어려운 문제들이 있다.

2.2 배경지식

본 시스템을 구현하기 위해서는 웹 서버 개발 기술, 데이터베이스 관리 기술, 자연어 처리 기반 AI 응용에 대한 전반적인 지식이다.

1) 웹 개발

Node.js 서버와 Express 프레임워크에 대한 이해가 필요하다.

HTML과 CSS를 이용한 웹페이지 구성 능력이 필요하다.

2) 데이터베이스(MySQL)

MySQL 데이터베이스 설계 및 SQL 쿼리 작성 능력이 필요하다.

Node.js와 MySQL 간의 연동 방법에 대한 이해가 필요하다.

3) 인공지능 및 자연어 처리(NLP)

자연어를 분석하여 SQL문으로 변환하는 과정에 대한 이해가 필요하다.

google Gemini API를 활용한 LLM 응용 기술이 요구된다.

2.3 환경 및 시스템 모델

본 시스템은 웹 기반으로 동작한다. Node.js 서버와 MySQL 데이터베이스가 연동되어 일정 데이터를 관리한다. 클라이언트는 웹 브라우저 환경에서 HTML, CSS, JavaScript로 동작한다. 일반적인 PC 환경에서 실행 가능하며, google Gemini API를 사용할 것이기에 GPU 등의 고성능 하드웨어는 필요하지 않다.

시스템 개요

2.4 기능적 요구

가. 행사 일정 등록 및 저장

- (a) 관리자가 웹사이트에서 일정 정보를 등록한다.
- (b) 등록된 데이터는 시작일시, 종료일시, 행사 이름, 행사 내용 형태로 구조화되어 데이터베이스(MySQL)에 저장된다.
- (c) 새로운 일정이 등록되었을 경우 그룹에 속한 인원에게 알림을 전송한다.
- (d) 알림은 웹 알림 또는 이메일로 제공된다.

나. 그룹 관리

- (a) 그룹의 관리자는 사용자의 그룹 가입 요청을 수락하거나 거절할 수 있다.
- (b) 관리자가 가입 요청을 수락했을 경우 요청을 보낸 사용자는 그룹의 일원이 된다.
- (c) 요청이 수락된 사용자는 해당 그룹의 행사 일정 정보를 확인할 수 있다.

다. 그룹 공개, 비공개 설정

- (a) 그룹의 관리자는 그룹을 공개로 할지 비공개로 할지 설정할 수 있다.
- (b) 공개 그룹일 경우 모든 사용자가 행사 일정을 조회할 수 있다.
- (c) 비공개 그룹일 경우, 가입 요청이 허가된 사람만이 행사 일정을 확인할 수 있다.

라. 일정 시각화

- (a) 데이터베이스에 저장된 일정은 웹페이지에 달력 형태로 시각화된다.
- (b) 사용자가 캘린더에 접속했을 경우 서버는 데이터베이스에 저장된 일정 내용을 클라이언트에 전송한다.
- (b) 클라이언트는 서버에서 전송된 일정 데이터를 받아 월별로 캘린더에 시각화한다.

마. 일정 조회

- (a) 챗봇 시스템을 통해 일정에 대한 정보들을 자연어로 묻고, 답을 얻을 수 있다.
- (b) 사용자가 일정에 대해 질문을 하면 질문한 문장을 서버에 전송한다.
- (c) 받은 문장을 기반으로 google Gemini API를 사용하여 쿼리문을 작성한다.
- (d) 작성된 쿼리문으로 데이터베이스에서 일정에 대한 데이터를 조회한다.
- (e) 조회된 데이터를 기반으로 사용자가 이해할 수 있는 자연어를 생성한다.
- (f) 생성된 자연어를 사용자가 볼 수 있도록 웹페이지에 제공한다.

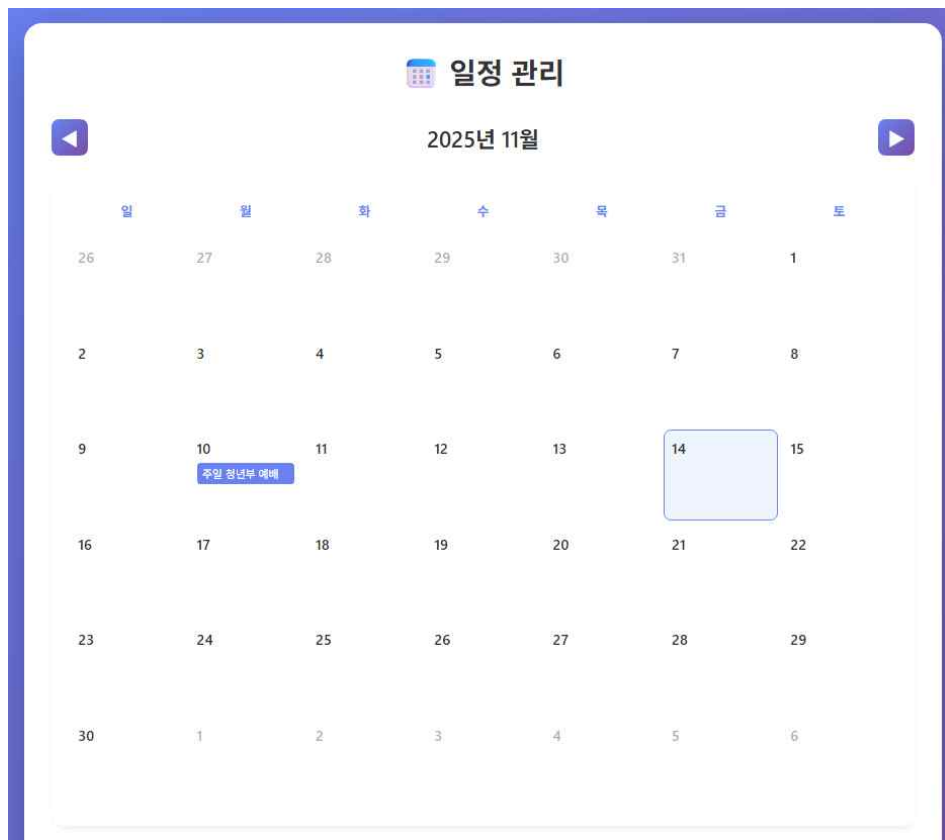
시스템 성능

2.5 비기능적 요구

- 가. 시스템은 일정 데이터의 빠른 로딩과 안정적인 서버 동작을 보장해야 한다.
 - 나. 사용자는 별도의 메뉴얼 없이 직관적으로 일정을 조회할 수 있어야 한다.
 - 다. 시스템은 SQL 문을 적합하게 생성할 수 있어야 한다.
 - 라. 시스템은 조회된 테이블을 기반으로 적합한 답변을 사용자에게 제공해야 한다.
-

시스템 UI

2.6 시스템 사용자 인터페이스



[그림 1] 메인 화면

메인 화면에 달력이 표시된다. 달력 위 화살표를 통해서 월별로 이동할 수 있다. 더 자세히 알고 싶은 일정 내용을 클릭했을 경우 해당 일정의 세부 사항(시작일시, 종료일시, 내용)이 표시된다.

자연어로 일정 조회하기

예: 저번주 일요일 일정 뭐했니 조회

[그림 2] 자연어 일정 조회 UI

텍스트 상자에 질문을 입력한다(Ex. "이번 주 일정 뭐 있어?"). 질문을 입력하고 조회 버튼을 누르면, 데이터베이스 조회 결과에 따라 사용자에게 행사 일정 정보를 제공한다.

+ 일정 추가

일정 이름
2025-11-12 오후 01:13 
2025-11-10 오전 12:00 
일정 내용
장소 (선택사항)
일정 추가

[그림 3] 일정 추가 UI

관리자 권한이 있는 사용자는 일정을 추가할 수 있다. 1번째 상자에는 일정 이름을 입력한다. 2번째 3번째 상자에는 일정 시작일시, 종료일시를 작성한다. 타이핑을 통해서 날짜와 시간을 입력할 수 있으며, 상자 우측 달력 아이콘을 클릭했을 때 나오는 UI를 통해서도 일정을 등록할 수 있다.

3. 국내 · 외 관련 분야 현황

● 한국성서대학교(학사일정)

대학생활

학사

· 학사일정

· 수업관리

· 성적관리

· 학적관리

· 졸업관리

· 교직과정

· 학칙개정공고

다전공/학점인정 제도

+

장학/등록금

+

학술교류

+

NSLB교육지원단

+

병무안내

+

학사일정

Q

번호	제목	작성자	등록일	조회
14	2025학년도 학사일정 안내	 유미나	2025-01-06	4,956
13	2024학년도 학사일정 안내	 심평강	2024-01-03	7,346
12	2023학년도 학사일정 안내	 김희	2023-01-20	7,332
11	2022학년도 학사일정 안내	 김희	2022-01-26	7,474
10	2021학년도 학사일정 안내	 김희	2021-01-19	6,111
9	2020학년도 학사일정 안내	 김덕원	2020-04-02	4,562
8	2019학년도 학사일정 안내	 유미나	2019-01-16	5,222
7	2018학년도 학사일정 안내	 유미나	2018-01-05	5,592

- 해당 웹사이트는 한국성서대학교 학사일정 웹페이지이다.
- 학사일정이 연 단위로 올라와 있으며, 일일이 들어가 pdf 파일로 다운 후 확인 해야 하는 번거로움이 있다.
- 1년 단위로 올라오는 학사일정이기에 학기 중에 새로운 일정에 대한 정보는 제공할 수 없다.

2025-1학기 주요 학사일정

학기	주요일정	월	날짜	요일	개강주
1학기	25-1 학기 개시일	3	1	토	-
	25-1 개강예배		10	월	1주
	수강신청 정정		10~14	월~금	1주
	장학수여식		12	수	1주
	Faith Training		17~19	월~수	2주
	신·편입생 신앙상담	4	31~4/11	월~금	4주~5주
	수강신청 취소 마감		4	금	4주
	영어 졸업시험		12	토	5주
	중간고사		28~5/2	월~금	8주
	다전공, 전과, 조기졸업 신청	5	7~9	수~금	9주
	개교73주년 기념예배, 밀알축제		13	화	10주
	4학년 주관채플		19~30	월~금	11주~12주
	컴퓨터 졸업시험		24	토	11주
	25-2 장학신청		26~6/6	월~금	12주~13주
	모의토익		27	화	12주
	성경 졸업시험	6	31	토	12주
	하계계절강좌 수강신청		2~4	월~수	13주
	보강주		16~20	월~금	15주
	기말고사		16~27	월~금	15주~16주
	25-1 종강예배		20	금	15주

- 다운로드한 일정표는 기본적으로 텍스트와 표 형식으로 되어있어 캘린더 형식과 비교해 한 눈에 일정을 보기 어렵다.

번호	제목	작성자	등록일	조회
공지	[채용] 간호학과 교육행정조교 채용 공고(~11/19) 	 이소연	2025-11-05	362
공지	[수업] 결석계 제출 방법 변경 안내 (2025-2학기부터 적용)	 유미나	2025-08-26	4,459
공지	[전산] 교내 라이선스 (구글, 오피스365) 계정 생성 안내 	 김덕원	2025-03-10	14,...
5759	[학적] 2026-1학기 적용 제1전공 신청 안내 (12/1~5)	 유미나	2025-11-14	60
5758	[진로심리상담센터] 2025학년도 진로역량 조사 	 문건희	2025-11-14	35
5757	[취창업] 2025 외국인 취업·채용 박람회  	 취창업지...	2025-11-13	65
5756	[학적] 2025-2학기 융합모듈 교육과정 승인자 발표	 유미나	2025-11-13	48

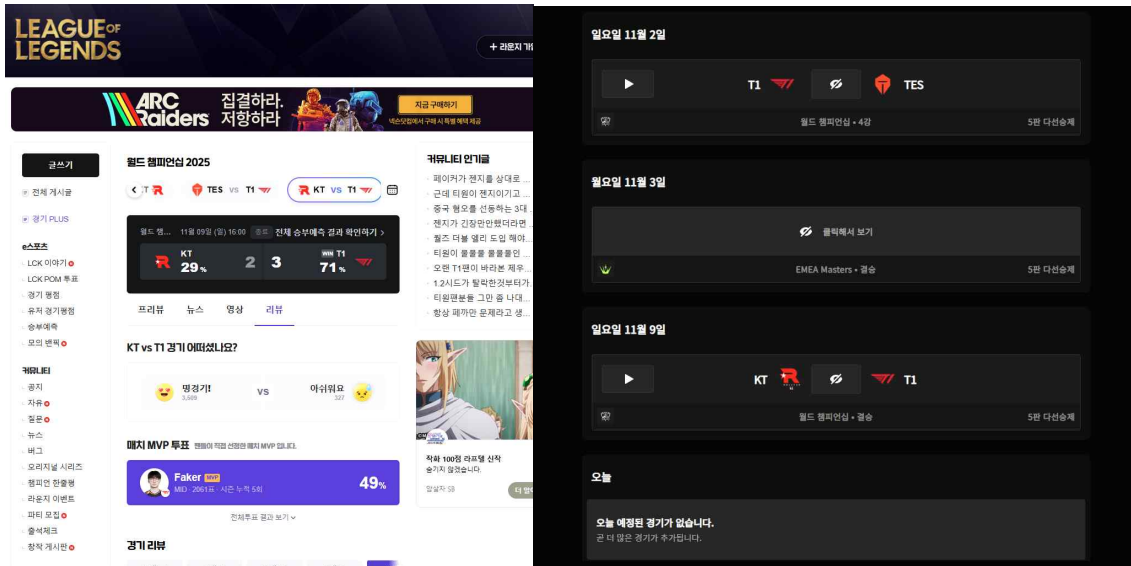
- 공지 게시판 또한 내용 확인을 위해서는 게시글에 들어가서 알아봐야 하며 게시판 형태로 되어있기 때문에 행사 일정을 한눈에 알아보기 어렵다.

● 서울대학교(학사일정)

≡  서울대학교 ☎		
대학생활 / 학사행정		
학사일정		
2025학년도		
3월	01(토)	제1학기 시작
	04(화)	제1학기 개강
	04(화) ~ 10(월)	제1학기 수강신청 변경
	04(화) ~ 10(월)	제2학기 교과목 수요조사
	11(화) ~ 17(월)	하계 계절수업 수요조사
	11(화) ~ 24(월)	제2학기 개설교과목 신청
	25(화) ~ 31(월)	하계 계절수업 개설교과목 신청
	27(목)	수업일수 1/4선
	31(월) ~ 04.04.(금)	제2학기 복수전공, 연합전공 신청

- 해당 웹사이트는 서울대학교 학사일정 웹페이지다.
- 학사일정에 들어가면 월별로 텍스트 나열 형태로 제공되고 있다.
- 페이지에 들어가면 항상 3월부터 나오므로 뒤에 있는 일정을 보는데 스크롤을 내려야 하므로 다소 번거로움과 한눈에 일정을 보기 어려운 단점이 있다.

● e스포츠 경기(LOL)



- 해당 웹사이트들은 e스포츠 경기(LOL) 웹페이지이다.
- 사이트에 들어가면 방문일 기준으로 가장 가까운 경기 일정을 바로 볼 수가 있다. 하지만 월별로 경기 일정이 나와 있지 않아 스크롤을 내려야 하므로 한눈에 전체적인 일정을 보기 어려운 단점이 있다.

● 공공기관 행사 일정

2025년 11월						
일	월	화	수	목	금	토
						1일
2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일
	월 관계의 재조정이 필요한 당신에게 1회차 (2025-11-03 ~ 2025-11-03)		월 (자녀2022~2019년생)유아동기 양육자 역량강화 "감각통합 양육교실" 1회차 (2025-11-05 ~ 2025-11-05)	월 양육자라면 꼭 알아야 할 초딩의 세상 "로블록스" (2025-11-06 ~ 2025-11-15)		
9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일
	월 관계의 재조정이 필요한 당신에게 2회차 (2025-11-10 ~ 2025-11-10)		월 (자녀2018~2016년생)유아동기 양육자 역량강화 "감각통합 양육교실" 1회차 (2025-11-12 ~ 2025-11-12)	월 온가족보통사업 "온가족 요리랑 팜" 프로그램 (2025-11-14 ~ 2025-11-19)	월 관계의 재조정이 필요한 당신에게 3회차 (2025-11-15 ~ 2025-11-15)	
				월 (자녀2018~2016년생)유아동기 양육자 역량강화 "감각통합 양육교실" 2회차 (2025-11-14 ~ 2025-11-14)		

- 지역 가족센터 행사 일정표이다.
- 일정에 대한 정보가 잘 제공되고 있으나 기관을 이용하는 다문화가정, 노년층이 해당 페이지에 접근하기에는 어렵다.
- 행사 내용 조회 또한 직접 게시판에 들어가야 한다는 불편함이 있다. 해당 프로젝트에서 제공하고자 하는 행사 일정에 대한 자연어 질의 기능은 포함하고 있지 않다.

● 대형 교회 행사 일정

교회행사			
※ 일정은 교회 사정 및 부서 상황에 따라 변경될 수 있습니다.			
1월 (January)			
행사일 참조	행사명	주관부서	
1-6월	상반기 전도 및 출석 청백전	교무국	
1(수)	신년축복예배	교무국	
03(금)	2025년도 시무예배	교무국	
02(목)~15(수)	신년축복 일두광주리 새벽기도회	교무국	
05(주일)	신년감사주일	교무국	
07(화)	신년하례예배	기하성총회	
19(주일)	새생명 감사예배	전도새가족부	
29(수)	설날		
2월 (February)			
행사일 참조	행사명	주관부서	
2월 중	교회학교 동계수련회	교회학교	
3(월)~9(주일)	연합 아리고 기도회	장년국	

- 해당 웹페이지는 서울의 한 대형 교회 행사 일정표이다.
- 큰 규모의 기관이지만, 행사 일정이 표의 형식으로 나와 있으므로 한눈에 알아보기 어렵다.
- 접근성 또한 떨어진다. 컴퓨터 사용이 어려운 사람은 일정이 나와 있는 게시판을 찾기 어렵다.

4. 참고문헌

[1] 한국성서대학교(학사일정)

https://www.bible.ac.kr/ko/life/haksa_schedule (접속일: 2025-11-11)

[2] 서울대학교(학사일정)

https://www.snu.ac.kr/academics/resources/calendar?utm_source=chatgpt.com

(접속일: 2025-11-11)

[3] 네이버 e스포츠

https://game.naver.com/esports/League_of_Legends/board/gametalk/2025110916sqSJKeN3205lol?type=review&videoId=1047533 (접속일: 2025-11-11)

[4] LOL Esport

<https://lolesports.com/ko-KR> (접속일: 2025-11-11)

[5] 양주시 가족센터(프로그램 일정)

<https://yjfsc.familynet.or.kr/center/lay1/program/S295T449C323/receipt/calendar.do>

(접속일: 2025-11-15)

[5] 여의도 순복음교회(연간 교회 행사)

<https://yfgc.fgtv.com/y2/04.asp> (접속일: 2025-11-15)

[6] MySQL 데이터베이스 서적

강성욱. 『Do It! MySQL로 배우는 SQL 입문』. 이지스퍼블리싱, 2024.

5. 프로젝트 개요

5-1 개발 환경

전체 개발 환경 요약

클라이언트 환경	개발 OS	데이터베이스	AI 연동
웹 브라우저	Window 10	MySQL 8.2	Google Gemini API
개발도구		서버 환경	
VS Code, MySQL Workbench 8.0		Node.js, Express 서버	

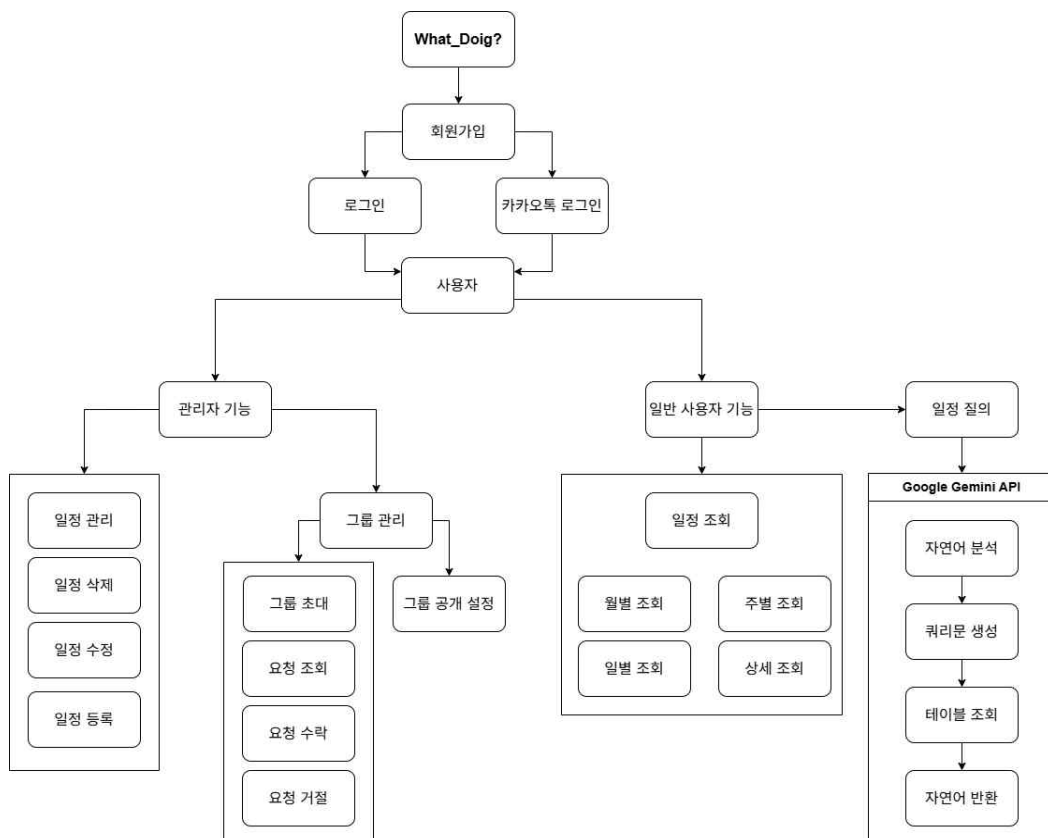
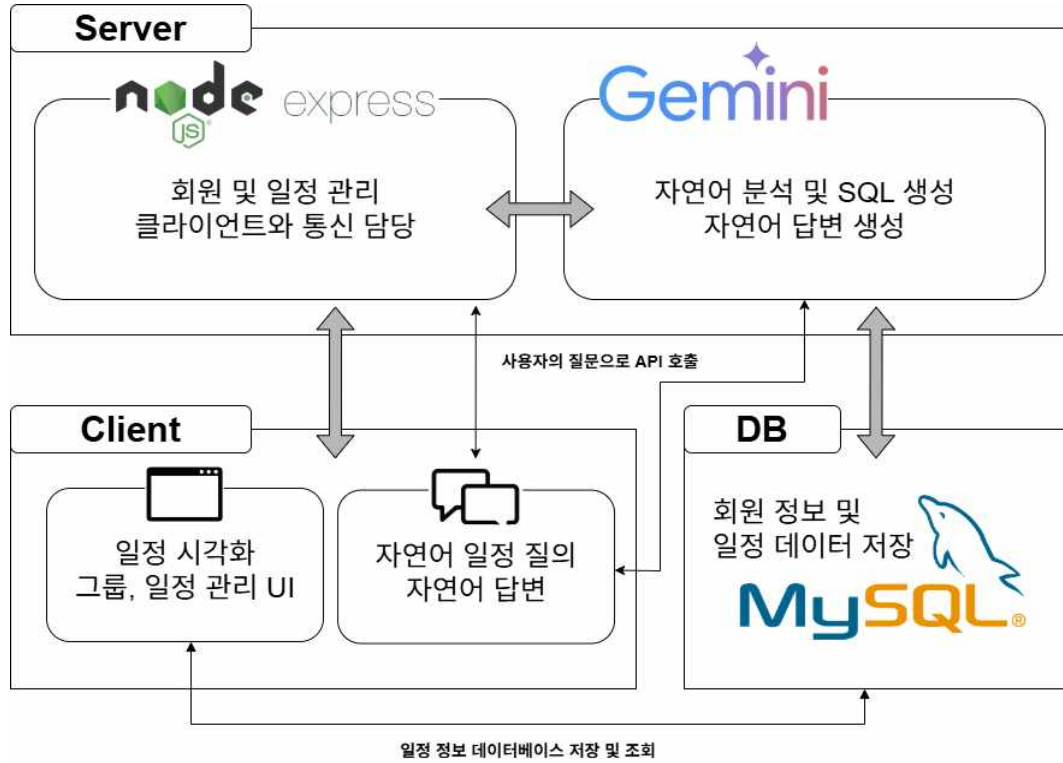
백엔드 환경

개발 언어	프레임워크	API 종류
JavaScript (Node.js)	Express.js	REST API
DBMS		관리 도구
MySQL 8.2		MySQL Workbench 8.0

AI 연동 환경

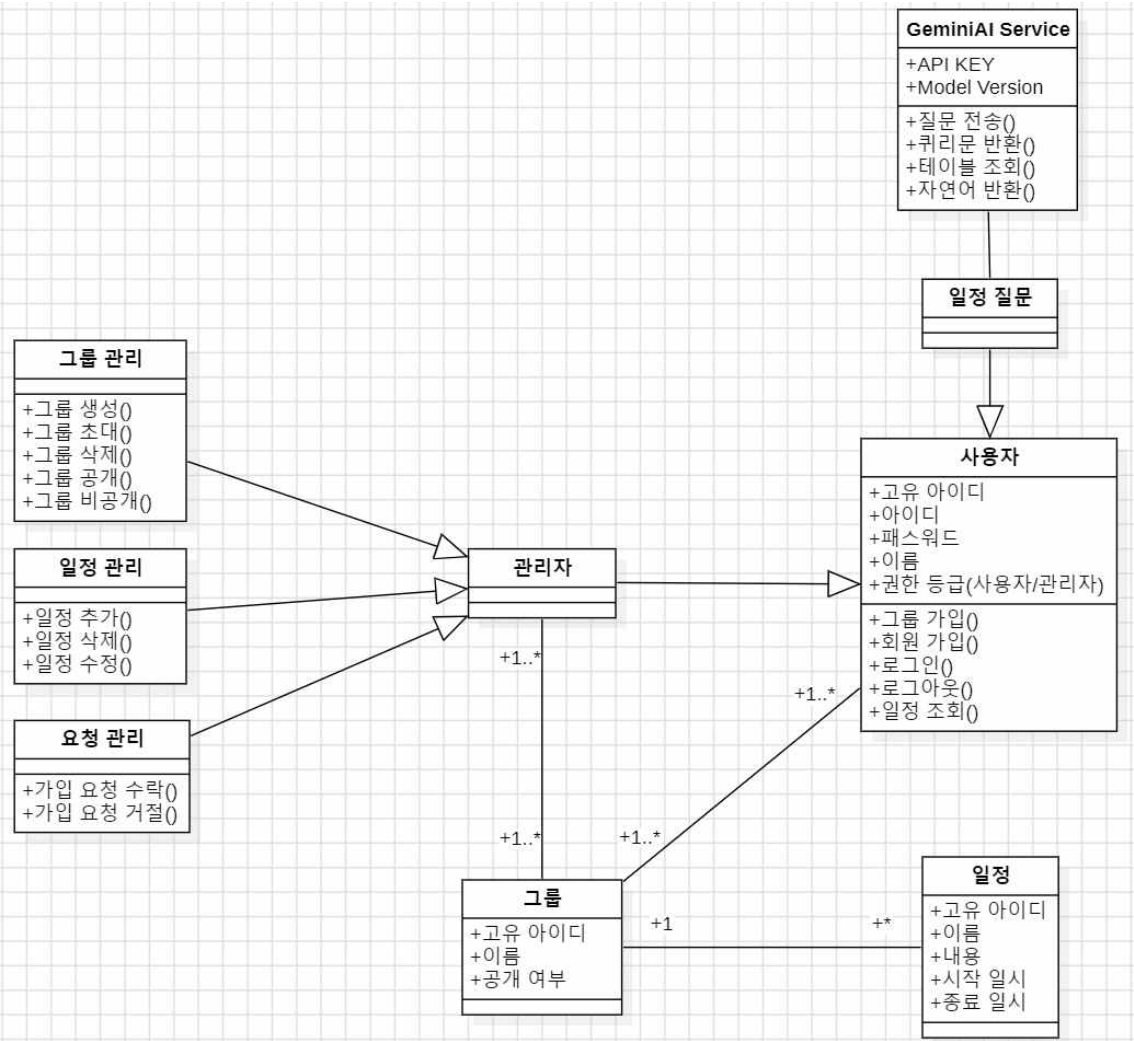
API	용도	포맷
Google Gemini API	자연어 -> SQL 변환 / 일정 답변 생성	JSON 요청 / 응답

5-2 시스템 구조도

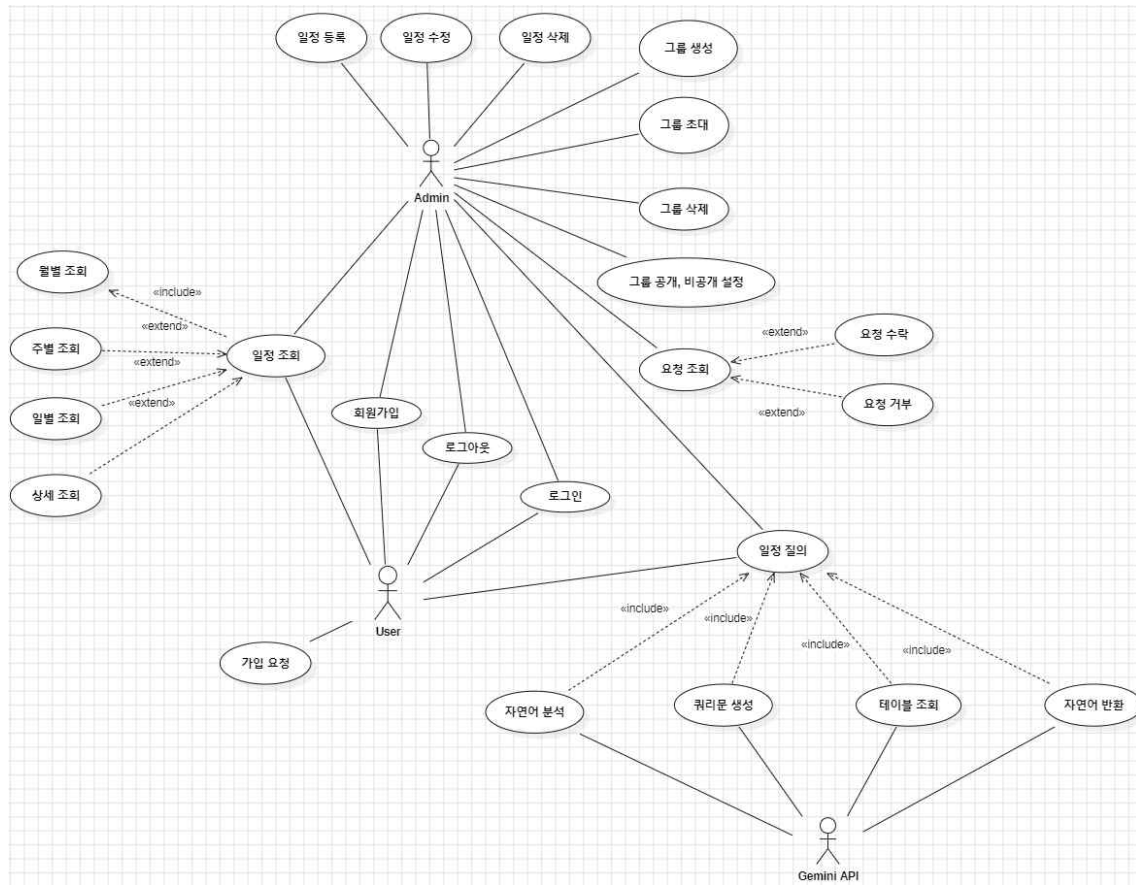


5-3 시스템 설계

● Class Diagram



● Use-case Diagram



● Use-case 명세서

- **유스케이스명:** 일정 등록
- **액터명:** Admin
- **유스케이스 개요:**
관리자가 그룹에 새로운 행사를 등록한다.
- **사전 조건:**
 1. 그룹이 생성되어 있어야 한다.
 2. 그룹에서 관리자 권한을 가지고 있어야 한다.

정상 흐름:

1. 관리자가 그룹 메인 화면에 진입한다.
2. 관리자가 행사 이름을 입력한다.
3. 관리자가 시작일시를 입력한다.
4. 관리자가 종료일시를 입력한다.
5. 관리자가 행사 내용을 입력한다.
6. 등록 버튼을 클릭한다.
7. 시스템은 일정이 등록되었음을 알린다.
8. 그룹 캘린더에 입력한 일정 정보가 표시된다.

선택 흐름:

- (a) 입력값 오류
 1. 행사 내용 입력 항목 중 입력하지 않은 항목이 있을 경우, 오류 메시지를 띄우고 재입력을 요청한다.
 2. 입력한 시작일시보다 종료일시가 시간상 더 빠르다면 오류 메시지를 띄우고 재입력을 요청한다.

-
- **유스케이스명:** 일정 수정
 - **액터명:** Admin
 - **유스케이스 개요:**
기존에 등록된 일정의 시간, 내용 등을 변경하는 기능이다.
 - **사전 조건:**
 1. 그룹에서 관리자 권한을 가지고 있어야 한다.
 2. 수정 대상 일정이 존재해야 한다.

정상 흐름:

1. 관리자가 캘린더 또는 일정 목록에서 수정할 일정을 선택한다.
2. 시스템은 선택된 일정의 상세 정보를 화면에 표시한다.
3. 관리자가 행사 이름, 시간, 내용 등 변경할 항목을 수정한다.
4. 시스템은 변경된 값의 형식을 검증한다.
5. 시스템은 수정된 일정 정보를 DB에 반영한다.
6. 시스템은 "수정 완료" 메시지를 표시한다.

선택 흐름:

- (a) 잘못된 수정 값
 1. 시작일시보다 종료일시가 시간상 더 빠르다면 오류 메시지를 띄우고 수정 작업을 취소한다.
-

- **유스케이스명:** 일정 삭제
- **액터명:** Admin
- **유스케이스 개요:**

더 이상 유효하지 않은 일정을 캘린더에서 제거하는 기능이다.
- **사전 조건:**
 1. 그룹에서 관리자 권한을 가지고 있어야 한다.
 2. 삭제 대상 일정이 존재해야 한다.

정상 흐름:

1. 관리자는 캘린더에서 삭제할 일정을 선택한다.
2. 시스템은 선택된 일정의 상세 정보를 화면에 표시한다.
3. 관리자가 표시된 화면에 "일정 삭제" 버튼을 클릭한다.
4. 시스템은 "정말 삭제하시겠습니까?"와 같은 확인 메시지를 표시한다.
5. 관리자는 삭제를 승인한다.
6. 시스템은 해당 일정을 DB와 캘린더에서 삭제한다.
7. 시스템은 "삭제 완료" 메시지를 표시하고, 캘린더에서 일정을 제거한다.

선택 흐름:

- (a) 삭제 취소
 1. 4번에서 관리자가 취소를 선택하면, 시스템은 아무 작업도 수행하지 않고 이전 화면으로 돌아간다.
-

- **유스케이스명:** 그룹 초대
- **액터명:** Admin
- **유스케이스 개요:**

관리자가 사용자를 그룹에 초대하여, 해당 그룹 일정을 조회할 수 있도록 한다.
- **사전 조건:**
 1. 그룹에서 관리자 권한을 가지고 있어야 한다.
 1. 초대할 사용자의 식별 정보를 알고 있어야 한다.

정상 흐름:

1. 관리자는 그룹 관리 화면에서 초대 버튼을 클릭한다.
2. 관리자는 초대할 사용자의 이메일 또는 ID를 입력한다.
3. 시스템은 해당 사용자 계정의 존재 여부를 확인한다.

4. 시스템은 해당 사용자에게 그룹 초대 정보를 생성(알림/메일)한다.
5. 시스템은 "초대 완료" 메시지를 표시한다.

선택 흐름:

- (a) 사용자 없음
 1. 3번에서 사용자가 존재하지 않으면, 시스템은 "해당 사용자를 찾을 수 없습니다" 메시지를 출력한다.
 2. 관리자는 다른 사용자 정보를 입력하거나 초대를 취소한다.
-

- **유스케이스명:** 그룹 삭제
- **액터명:** Admin
- **유스케이스 개요:**
더 이상 사용하지 않는 그룹을 시스템에서 제거하는 기능이다.
- **사전 조건:**
 1. 그룹에서 관리자 권한을 가지고 있어야 한다.
 2. 관리자는 해당 그룹을 생성한 사람이어야 한다.

정상 흐름:

1. 관리자는 그룹 관리 화면에서 "그룹 삭제" 버튼을 클릭한다.
2. 시스템은 그룹 삭제 시, 일정/회원 정보에 미치는 영향에 대해 경고 메시지를 표시한다.
3. 관리자는 삭제를 확인한다.
4. 시스템은 그룹 및 관련 데이터를 삭제 처리한다.
5. 시스템은 "그룹 삭제 완료" 메시지를 출력한다.

선택 흐름:

- (a) 삭제 취소
 1. 취소를 선택하면, 삭제를 수행하지 않고 이전 화면으로 돌아간다.
 - (b) 권한 없음
 1. 그룹을 생성한 사람이 아닐 경우 권한이 없음을 알리고 이전 화면으로 돌아간다.
-

- **유스케이스명:** 그룹 공개, 비공개 설정
- **액터명:** Admin
- **유스케이스 개요:**
그룹을 공개/비공개로 설정하여, 누구나 일정을 볼 수 있을지, 가입 승인된 사람만 보게 할지를 결정한다.
- **사전 조건:**
 1. 그룹에서 관리자 권한을 가지고 있어야 한다.
 2. 변경 대상 그룹이 존재한다.

정상 흐름:

1. 관리자는 그룹 관리 화면에서 현재 공개 상태를 확인한다.
 2. 관리자는 공개 또는 비공개 옵션 중 하나를 선택한다.
 3. 시스템은 선택된 설정을 DB에 반영한다.
 4. 시스템은 "설정이 변경되었습니다" 메시지를 출력한다.
-

- **유스케이스명:** 요청 조회

- **액터명:** Admin

- **유스케이스 개요:**

그룹에 가입 요청을 보낸 사용자 목록을 확인하고, 필요 시 요청 수락/거부 유스케이스로 확장된다.

- **사전 조건:**

1. 그룹에서 관리자 권한을 가지고 있어야 한다.
2. 그룹에 가입 요청을 한 사람이 존재해야 한다.

정상 흐름:

1. 관리자는 그룹 관리 화면에서 "가입 요청 조회" 메뉴를 선택한다.
2. 시스템은 해당 그룹에 대해 대기 중인 가입 요청 목록을 표시한다.
3. 관리자는 각 요청의 사용자 정보와 요청 일시 등을 확인한다.
4. 관리자는 요청 정보를 확인하고 요청을 수락하거나 거부할 수 있다.

선택 흐름:

- (a) 요청 없음
 1. 가입 요청이 없을 경우, 시스템은 "대기 중인 요청이 없습니다" 메시지를 출력한다.
-

- **유스케이스명:** 요청 수락

- **액터명:** Admin

- **유스케이스 개요:**

가입 요청을 수락하여, 사용자를 그룹의 구성원으로 등록한다.

- **사전 조건:**

1. 그룹에서 관리자 권한을 가지고 있어야 한다.
2. 요청을 보낸 사용자가 존재해야 한다.

정상 흐름:

1. 관리자는 대기 중인 요청에서 "수락"을 클릭한다.
 2. 시스템은 해당 사용자의 정보를 그룹 DB에 저장한다.
 3. 시스템은 해당 사용자에게 승인 알림을 전송한다.
-

- **유스케이스명:** 요청 거부
- **액터명:** Admin
- **유스케이스 개요:**
가입 요청을 거부하여, 해당 사용자가 그룹 구성원이 되지 못하도록 한다.
- **사전 조건:**
 1. 그룹에서 관리자 권한을 가지고 있어야 한다.
 2. 요청을 보낸 사용자가 존재해야 한다.

정상 흐름:

1. 관리자는 대기 중인 요청에서 "거부"를 클릭한다.
2. 시스템은 해당 사용자에게 거부 알림 또는 메시지를 전송한다.

- **유스케이스명:** 회원 가입
- **액터명:** User, Admin
- **유스케이스 개요:**
새로운 사용자가 시스템에 계정을 생성하여, 일정 조회 및 그룹 참여 기능을 사용할 수 있게 한다.
- **사전 조건:**
 1. 로그인되어 있지 않은 상태여야 한다.
 2. 회원 정보에 등록되어있지 않아야 한다.

정상 흐름:

1. 사용자는 "회원 가입" 페이지로 이동한다.
2. 사용자는 이름, 이메일, 비밀번호 등 필수 정보를 입력한다.
3. 시스템은 입력값 형식 및 이메일 중복 여부를 검증한다.
4. 시스템은 사용자 정보를 DB에 저장한다.
5. 시스템은 가입 완료 메시지를 표시한다.

선택 흐름:

- (a) 이메일 중복
 1. 3번에서 이메일이 이미 존재할 경우, 시스템은 "이미 사용 중인 이메일입니다" 메시지를 출력한다.
 2. 사용자는 다른 이메일로 다시 시도한다.

- **유스케이스명:** 로그인

- **액터명:** User, Admin

- **유스케이스 개요:**

사용자 또는 관리자가 자신의 계정으로 시스템에 로그인하여 개인화된 기능을 사용할 수 있게 한다.

- **사전 조건:**

1. 해당 사용자의 계정이 이미 회원 가입을 완료한 상태이다.

- **정상 흐름:**

1. 사용자는 로그인 페이지에서 이메일과 비밀번호를 입력한다.
2. 시스템은 이메일 존재 여부 및 비밀번호 일치 여부를 확인한다.
3. 시스템은 메인 화면으로 이동한다.

- **선택 흐름:**

- (a) 잘못된 자격 증명
 1. 비밀번호가 틀리면, 시스템은 "이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다" 메시지를 출력한다.
 2. 사용자는 다시 입력하거나 비밀번호 찾기 기능을 사용할 수 있다.
- (b) 존재하지 않는 회원 정보
 1. 등록되어있는 이메일이 아니라면 시스템은 "등록되지 않은 정보입니다" 메시지를 출력한다.
 2. 사용자는 이메일을 다시 입력하거나 회원 가입 기능을 사용할 수 있다.

-
- **유스케이스명:** 로그아웃

- **액터명:** User, Admin

- **유스케이스 개요:**

현재 로그인한 사용자가 로그인을 종료한다.

- **사전 조건:**

1. 사용자가 로그인된 상태이다.

- **정상 흐름:**

1. 사용자는 화면 상단의 "로그아웃" 버튼을 클릭한다.
 2. 시스템은 로그아웃 완료 메시지를 표시하고, 로그인 페이지 또는 메인 화면으로 이동한다.
-

- **유스케이스명:** 그룹 생성
- **액터명:** User, Admin
- **유스케이스 개요:**
기관(교회, 학교 등)을 하나의 그룹으로 등록하여, 해당 그룹 단위로 일정을 관리할 수 있게 한다.
- **사전 조건:**
 1. 사용자는 로그인되어있는 상태여야 한다.

정상 흐름:

1. Admin은 "그룹 관리" 메뉴에서 "그룹 생성" 기능을 선택한다.
2. Admin은 그룹 이름, 설명, 공개/비공개 여부 등을 입력한다.
3. 시스템은 입력값을 검증한다.
4. 시스템은 그룹 정보를 DB에 저장한다.
5. 시스템은 Admin을 해당 그룹의 소유자/관리자로 설정한다.
6. 시스템은 "그룹 생성 완료" 메시지를 표시한다.

선택 흐름:

- (a) 그룹 이름 중복
 1. 3번에서 이미 존재하는 이름일 경우, 시스템은 "그룹 이름이 중복됩니다" 메시지를 출력한다.
 2. 사용자는 다른 이름으로 수정하여 다시 시도한다.

- **유스케이스명:** 일정 조회
- **액터명:** User, Admin
- **유스케이스 개요:**
사용자가 캘린더 화면을 통해 일정을 확인하거나, 현재 또는 특정 기간의 일정을 조회하는 기능이다.
- **사전 조건:**
 1. 사용자는 웹페이지에 접속한 상태이다.
 2. 사용자는 어떤 기관에 접속한 상태이다.

정상 흐름:

1. 사용자는 웹페이지 메인 화면에 접속한다.
2. 시스템은 기본적으로 월별 일정 조회를 수행하고 달력 화면을 표시한다.
3. 사용자는 달력에서 캘린더를 확인하거나, 세부 조회 기능(주별, 일별, 주요 일정, 상세 조회)을 사요할 수 있다.

선택 흐름:

- (a) 주별 조회로 확장
 - 사용자가 "주별 보기"를 선택하면 → 주별 조회 유스케이스로 확장

(b) 일별 조회로 확장

- 사용자가 특정 날짜를 선택하고 "일별 보기"를 선택하면 → 일별 조회 유스케이스로 확장.

(c) 주요 일정 조회로 확장

- 사용자가 "주요 일정만 보기" 필터를 활성화하면 → 주요 일정 조회 유스케이스로 확장.

(d) 상세 조회로 확장

- 사용자가 특정 일정을 클릭하면 → 상세 조회 유스케이스로 확장.

-
- **유스케이스명:** 주별 조회
 - **액터명:** User, Admin
 - **유스케이스 개요:**
주별로 일정을 모아서 보는 기능이다.
 - **사전 조건:**
 1. "일정 조회" 유스케이스가 진행 중이다.

정상 흐름:

1. 사용자는 "주별 보기" 옵션을 선택한다.
2. 시스템은 해당 주의 일정들을 주간 캘린더 형태로 표시한다.

-
- **유스케이스명:** 일별 조회
 - **액터명:** User, Admin
 - **유스케이스 개요:**
특정 하루에 해당하는 일정만 조회하는 기능이다.
 - **사전 조건:**
 1. "일정 조회" 유스케이스가 진행 중이다.

정상 흐름:

1. 사용자는 "일별 보기" 옵션을 선택한다.
 2. 시스템은 해당 날짜의 일정을 카드 형태로 표시한다.
-

- **유스케이스명:** 주요 일정 조회
- **액터명:** User, Admin
- **유스케이스 개요:**
중요도 표시 또는 특정 태그(예: 행사, 시험 등)가 부여된 일정만 필터링해서 조회하는 기능이다.
- **사전 조건:**
 1. "일정 조회" 유스케이스가 진행 중이다.

정상 흐름:

1. 사용자는 "주요 일정만 보기" 또는 특정 필터 옵션을 활성화한다.
2. 시스템은 중요도 또는 태그 조건에 맞는 일정만 조회한다.
3. 시스템은 필터링된 일정 목록을 표시한다.

- **유스케이스명:** 상세 조회
- **액터명:** User, Admin
- **유스케이스 개요:**
특정 일정을 클릭했을 때, 시작일시, 종료일시, 내용, 장소 등 세부 정보를 확인하는 기능이다.
- **사전 조건:**
 1. "일정 조회" 화면에서 일정 목록 또는 캘린더가 표시된 상태이다.
 2. 해당 일정이 존재한다.

정상 흐름:

1. 사용자는 캘린더 또는 목록에서 하나의 일정을 클릭한다.
2. 시스템은 해당 일정의 상세 정보를 DB에서 조회한다.
3. 시스템은 별도 화면으로 상세 정보를 표시한다.

- **유스케이스명:** 월별 조회
- **액터명:** User, Admin
- **유스케이스 개요:**
특정 월에 해당하는 전체 일정들을 캘린더 형태로 조회하는 기능이다. 웹페이지에 접속했을 경우 해당 옵션을 기본값으로 일정을 조회한다.
- **사전 조건:**
 1. 등록되어있는 일정이 존재해야 한다.

정상 흐름:

1. 사용자가 웹페이지에 접속했을 경우 시스템은 자동으로 현재 월에 대한 일정들을 DB에서 조회한다.
2. 시스템은 해당 월의 달력에 각 일정을 표시한다.
3. 사용자는 달력 상의 일정을 한눈에 확인한다.

선택 흐름:

- (a) 이전/다음 달 이동
 1. 사용자가 캘린더 상단 좌/우 화살표 등으로 다른 월을 선택하면, 시스템은 해당 월의 일정으로 다시 월별 조회를 수행한다.
-

이 유스케이스는 **GeminiAPI 관련 4개 유스케이스**를 <<include>>한다.

- **유스케이스명:** 일정 질의
- **액터명:** User, Admin
- **유스케이스 개요:**

사용자가 자연어로 "이번 주 일요일 행사 뭐 있어?"와 같이 질문하면, AI가 DB 일정을 조회해 자연어로 답변해 주는 기능이다.
- **사전 조건:**
 1. 사용자가 일정 질의 화면 또는 챗봇 UI에 접근한 상태이다.
 2. 시스템은 Gemini API와 연동 가능한 상태여야 한다.
 3. 질문한 일정에 대한 정보가 존재해야 한다.

정상 흐름:

1. 사용자는 자연어로 일정 관련 질문을 입력한다.
2. 시스템은 사용자의 질문을 Gemini API로 전달한다.
3. 시스템은 Gemini API로부터 생성된 SQL 쿼리를 받아 DB에 대해 테이블 조회를 수행한다.
4. 시스템은 조회된 결과를 다시 Gemini API로 전달하여 자연어 응답 생성을 요청한다.
5. 시스템은 생성된 자연어 응답을 사용자의 화면에 표시한다.

선택 흐름:

- (a) 해당 조건의 일정 없음
 1. 조회 결과가 비어 있으면, 챗봇은 "해당 조건에 맞는 일정이 없습니다."와 같은 형식으로 응답한다.
 - (b) API 오류
 1. Gemini API 호출 실패 시, 시스템은 "일정 질의 기능을 현재 사용할 수 없습니다" 메시지를 표시한다.
 2. 호출 실패 당시 로그를 관리자에게 전송한다.
-

- **유스케이스명:** 자연어 분석
- **액터명:** GeminiAPI
- **유스케이스 개요:**
사용자가 입력한 한국어 자연어 문장을 분석하여, 쿼리문 생성에 필요한 정보(날짜, 행사 종류 등)를 이해하기 위한 의미 구조를 파악한다.
- **사전 조건:**
 1. 시스템은 Gemini API와 연동 가능한 상태여야 한다.
 2. 사용자의 질문이 정상적으로 전달된 상태여야 한다.

정상 흐름:

1. 시스템은 사용자가 입력한 문자열을 GeminiAPI에 전송한다.
2. GeminiAPI는 문장을 분석하여, 날짜 범위, 키워드, 의도 등을 파악한다.
3. GeminiAPI는 분석 결과를 기반으로 SQL 생성에 필요한 중간 표현 또는 정보 구조를 반환한다.

선택 흐름:

- (a) 문장 이해 불가
 1. 입력 문장이 너무 모호하거나 인식 불가능한 경우, GeminiAPI는 "질문을 이해할 수 없음"에 해당하는 응답을 반환한다.

- **유스케이스명:** 쿼리문 생성
- **액터명:** GeminiAPI
- **유스케이스 개요:**
분석된 자연어 정보를 바탕으로 MySQL에 사용할 SQL SELECT 문을 생성한다.
- **사전 조건:**
 1. 자연어 분석이 성공적으로 되어 날짜, 행사 종류 등이 무엇인지 식별한 상태여야 한다.

정상 흐름:

1. 시스템은 자연어 분석 결과를 GeminiAPI에게 전달한다.
2. GeminiAPI는 데이터베이스의 구조를 고려하여 적절한 SQL 쿼리를 생성한다.
3. GeminiAPI는 생성된 SQL 문자열을 시스템에 반환한다.

선택 흐름:

- (a) 쿼리문 생성 오류
 1. 시스템이 생성한 쿼리문이 해당 시스템의 데이터베이스 구조에서 사용할 수 없는 쿼리문(테이블 속성 오류, 쿼리문이 테이블 구조와 부적합함)이라면 쿼리문을 다시 생성한다.
 2. 계속해서 실패한다면(최대 3번) 시스템은 "일정을 조회할 수 없습니다."와 같은 메시지를 출력

- **유스케이스명:** 테이블 조회
- **액터명:** GeminiAPI
- **유스케이스 개요:**
생성된 SQL 쿼리를 이용해 일정 테이블을 조회하고, 조회 결과를 얻는 과정이다.
- **사전 조건:**
 1. 유효한 SQL 쿼리 문자열이 존재한다.

정상 흐름:

1. 시스템은 쿼리문을 MySQL DB에 전달한다.
2. DB는 쿼리를 실행하고 일정 데이터 결과셋을 반환한다.
3. 시스템은 조회된 테이블 결과를 반환한다.

선택 흐름:

- (a) 결과 없음
 1. 결과가 없을 경우, 시스템은 "NULL" 상태를 유지한 채 다음 단계(자연어 반환)에 전달한다.
- (b) 쿼리 오류
 1. SQL 문법 오류 등으로 예외 발생 시 "쿼리문 생성" 유스케이스를 다시 실행한다.

- **유스케이스명:** 자연어 반환
- **액터명:** GeminiAPI
- **유스케이스 개요:**
DB 조회 결과를 사용자가 이해하기 쉬운 자연어 문장으로 요약 및 설명하여 반환한다.
- **사전 조건:**
 1. 테이블 조회 결과(일정 목록)가 시스템에 준비된 상태이다.

정상 흐름:

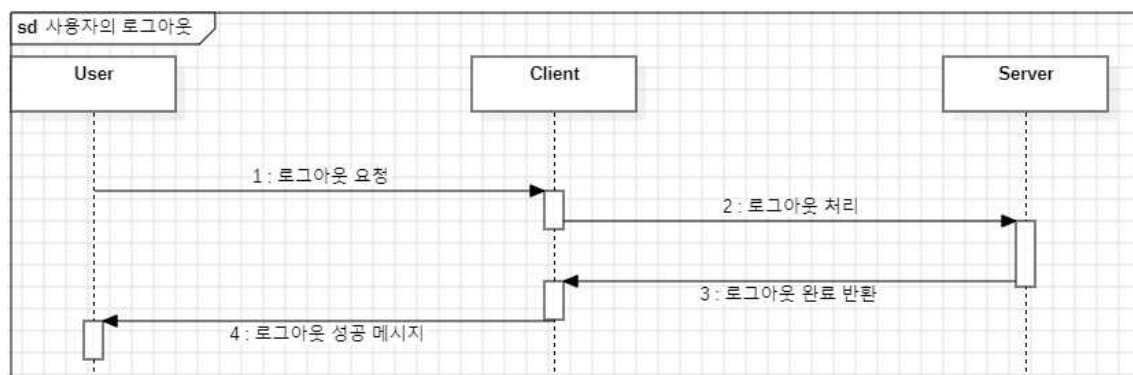
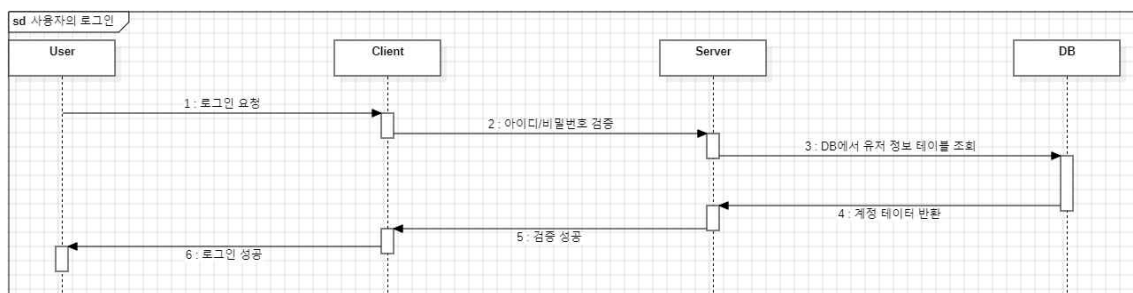
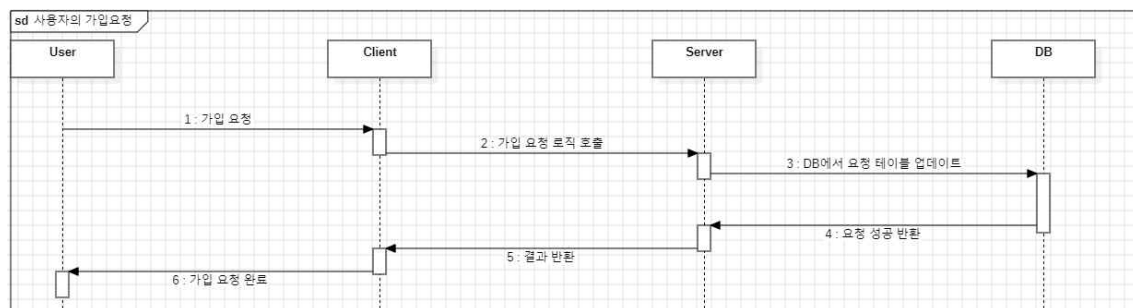
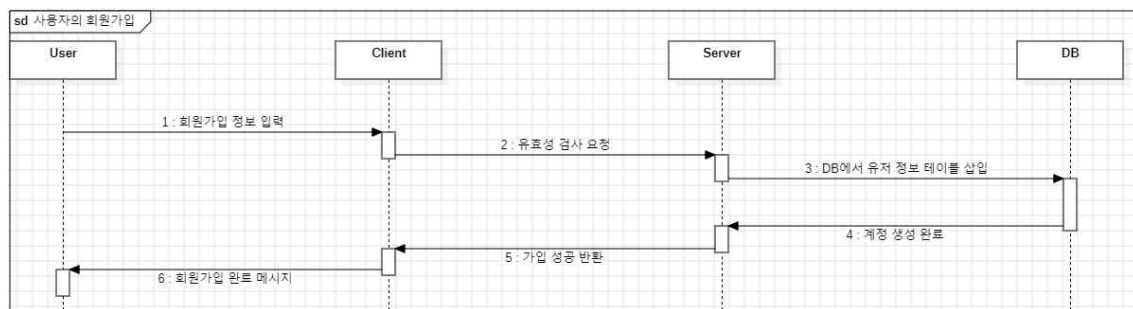
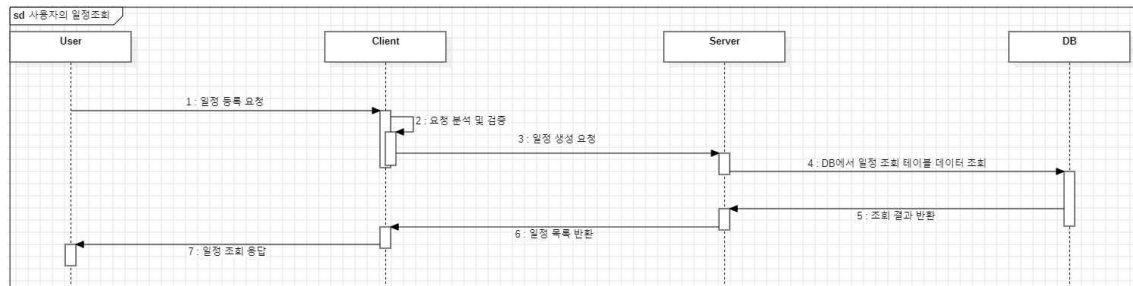
1. 시스템은 조회 결과 데이터를 GeminiAPI에 전달한다.
2. GeminiAPI는 데이터 목록을 분석하고 날짜/행사명/내용 등을 포함한 자연어 문장을 생성한다.
3. GeminiAPI는 생성된 자연어 응답을 시스템에 반환한다.
4. 시스템은 이 자연어 응답을 "일정 질의" 화면에 표시한다.

선택 흐름:

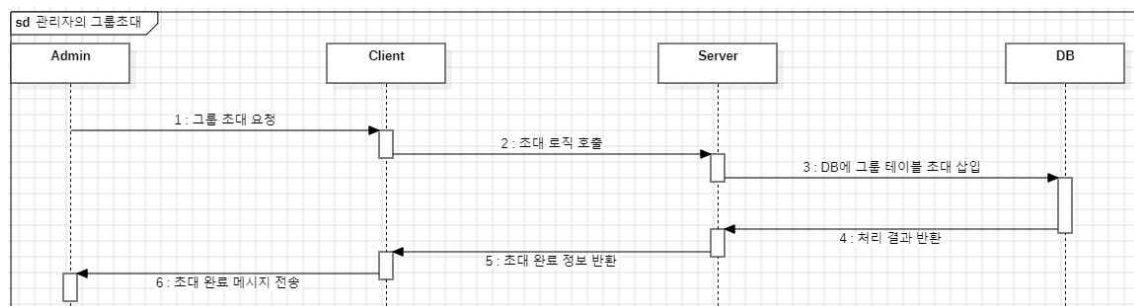
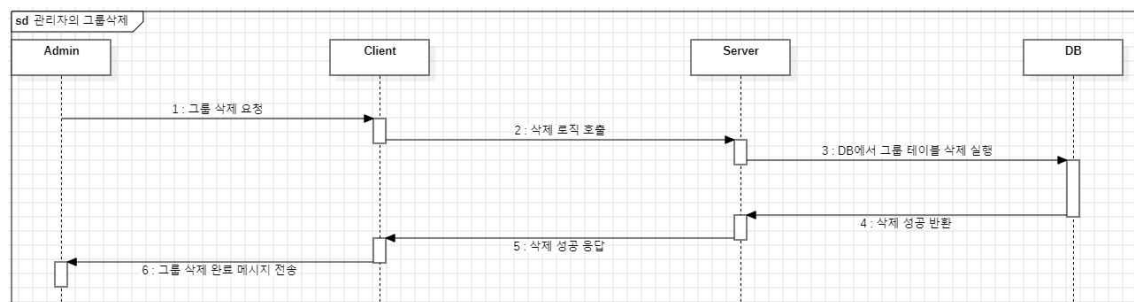
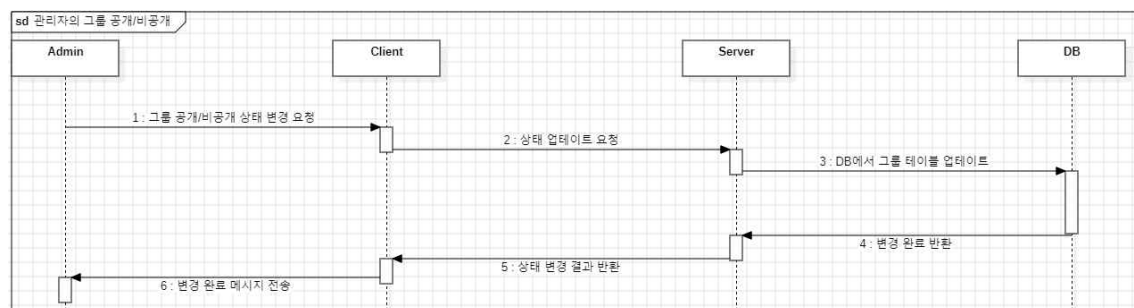
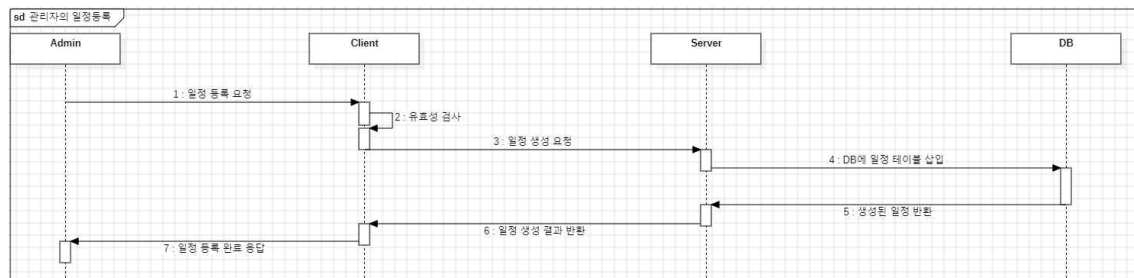
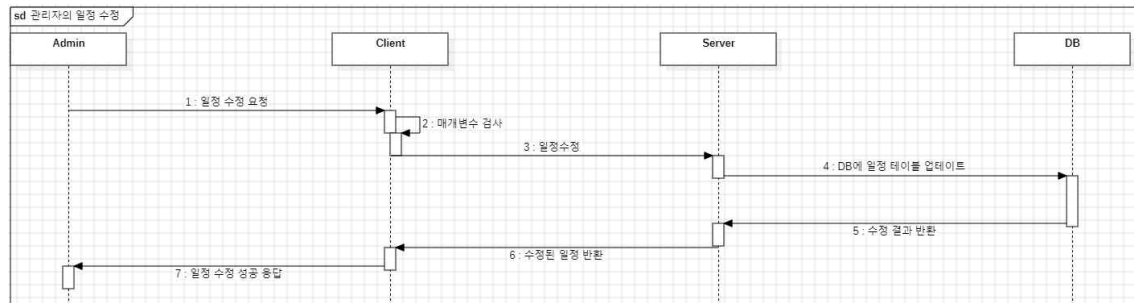
- (a) 결과 없음
 1. 조회 결과가 없는 경우, GeminiAPI는 "해당 기간에는 등록된 일정이 없습니다"와 같은 문장을 생성할 수 있다.

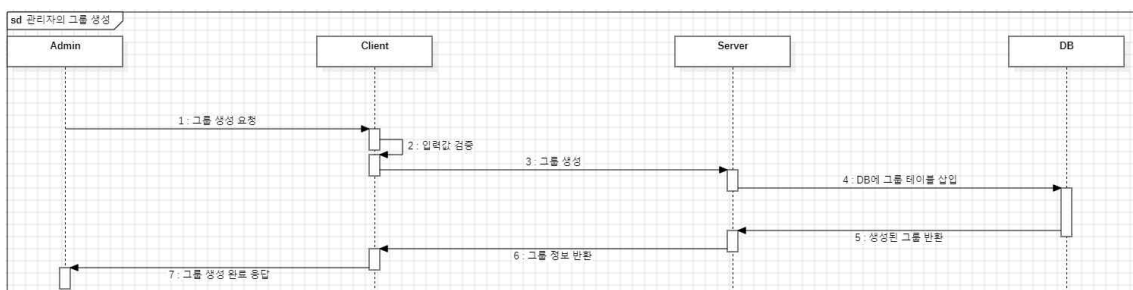
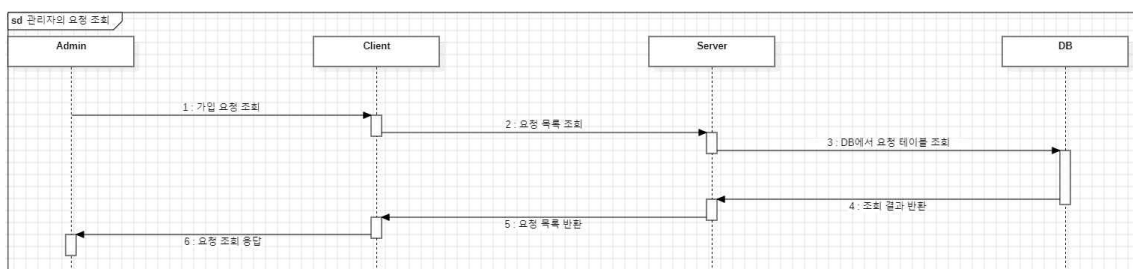
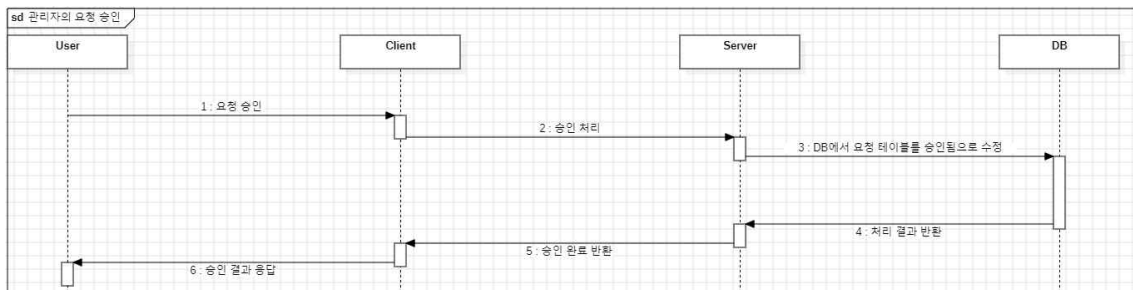
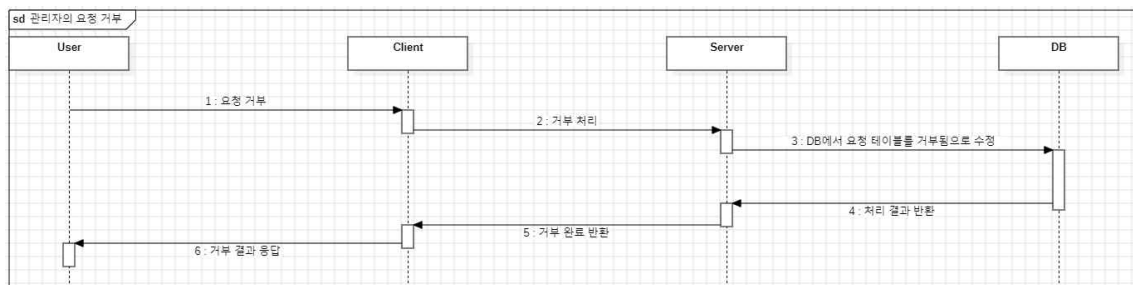
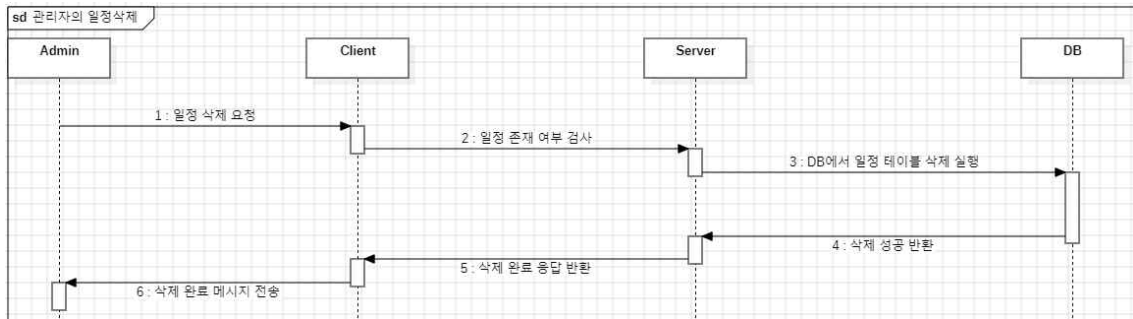
● Sequence Diagram

- 사용자

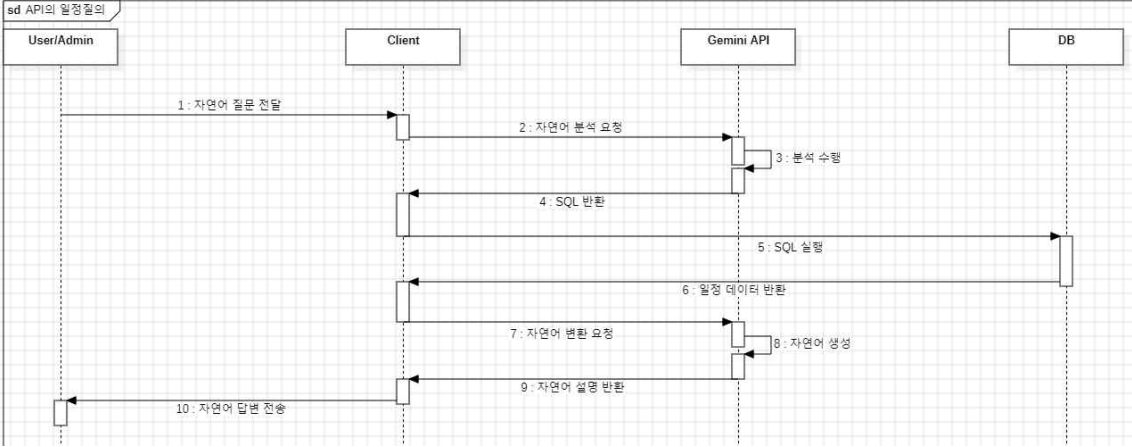


- 관리자





- Gemini API



6. 팀 활동

6-1 팀 역할 분담

- 김태운

- 팀 규칙 작성
- 다양한 기관의 웹페이지를 대상으로 문제점 조사
- 기능적 요구 작성
- 비기능적 요구 작성
- 조사 내용을 바탕으로 현황 및 문제점 작성
- Use-case Diagram 작성
- Sequence Diagram 작성

- 이대성

- 팀 규칙 작성
- 타 기관 웹페이지 추가 조사
- 개발 환경 구성
- 시스템 사용자 인터페이스 구성
- 시스템 구조도 작성
- Class Diagram 작성
- Use-case 명세서 작성

6-2 팀 활동 일지

이대성

날짜	수행 계획
2025.11.10. ~ 11.16 (1주차)	- 프로젝트 개요 작성 (필요성, 목적, 내용) - 타 기관 웹페이지 조사 - 프로젝트 개요 발표 자료 제작 및 발표
2025.11.17 ~ 11.23 (2주차)	- 프로젝트 설계 및 설계도 작성 (Diagram, 개발 환경, 시스템 구조도, 시스템 설계 등등) - 시스템 사용자 인터페이스 구성 - Class Diagram 작성 - 프로젝트 중간 점검 및 수정 사항 도출
2025.11.24 ~ 11.30 (3주차)	- Use-Case Diagram 수정 - Class Diagram 수정 - 시스템 구조도 작성 - 프로젝트 계획서 최종 작성
2025.12.02. (4주차)	- 프로젝트 최종 발표

김태운

날짜	수행 계획
2025.11.10. ~ 11.16	- 프로젝트 개요 작성 (필요성, 목적, 내용) - 타 기관 웹페이지 조사 - 프로젝트 개요 발표 자료 제작 및 발표
2025.11.17 ~ 11.23	- 프로젝트 설계 및 설계도 작성 (Diagram, 개발 환경, 시스템 구조도, 시스템 설계 등등) - 기능적 요구 작성 - 비기능적 요구 작성 - Use-case Diagram 작성
2025.11.24 ~ 11.30	- Sequence Diagram 작성 - use-case Diagram 수정 - Class Diagram 수정
2025.12.02. (4주차)	- 프로젝트 최종 발표